



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный горный университет»
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)

Цифровая кафедра

Доклад на тему
«Создание цифровых карт шахты с помощью LIDAR или
фотограмметрии»

Специальность: Цифровая кафедра УГГУ

Студент: Сорокина Я.И.

Специализация: Создание цифровых карт
шахты с помощью LIDAR или
фотограмметрии.

Группа: ГИН-24

Оценка

Подпись

г. Екатеринбург, 2026 г.

Здравствуйте, уважаемые члены комиссии.

Меня зовут Яна. Представляю итоговый проект на тему «Создание цифровых карт шахты с помощью LiDAR и фотограмметрии».

Актуальность данной темы обусловлена активным внедрением цифровых технологий в горнодобывающую промышленность. В настоящее время предприятия стремятся повышать безопасность работ, снижать затраты и увеличивать точность контроля состояния горных выработок. Для решения этих задач используются современные методы получения пространственных данных, среди которых особое место занимают технологии LiDAR и фотограмметрии.

Традиционные методы маркшейдерских измерений требуют значительных временных затрат и непосредственного присутствия специалистов на объекте. В условиях подземных горных работ это может быть связано с дополнительными рисками для персонала. Использование цифровых технологий позволяет существенно ускорить процесс получения данных, повысить точность измерений и обеспечить более эффективный контроль состояния горных объектов.

Целью проекта являлось изучение технологий LiDAR и фотограмметрии, а также демонстрация процесса создания цифровой модели шахты на основе пространственных данных.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- изучены принципы работы технологии LiDAR;
- рассмотрены основы фотограмметрии;
- исследованы этапы подготовки оборудования и проведения съёмки;
- изучен процесс формирования облака точек;
- реализован демонстрационный программный прототип на языке Python;
- построены модели пространственных данных, имитирующие результаты сканирования шахты.

Технология LiDAR представляет собой метод дистанционного зондирования, основанный на использовании лазерных импульсов. Лазерный луч направляется на объект, отражается от поверхности и возвращается к датчику. По времени прохождения сигнала рассчитывается расстояние до объекта. В результате формируется облако точек, каждая точка которого содержит пространственные координаты.

Полученное облако точек позволяет с высокой точностью воспроизводить геометрию объекта. В горнодобывающей отрасли технология применяется для создания цифровых карт шахт, мониторинга состояния горных выработок, контроля деформаций и построения цифровых двойников производственных объектов.

Вторая рассматриваемая технология — фотограмметрия. Она основана на обработке набора фотографий объекта, выполненных с разных ракурсов. Современные алгоритмы компьютерного зрения анализируют изображения, находят совпадающие элементы и восстанавливают пространственную структуру объекта.

Для выполнения съёмки часто используются беспилотные летательные аппараты, оснащённые цифровыми камерами. Полученные изображения обрабатываются специализированным программным обеспечением, которое формирует облако точек и впоследствии трёхмерную модель объекта.

Одним из преимуществ фотограмметрии является относительно низкая стоимость оборудования по сравнению с лазерным сканированием. При этом технология обеспечивает достаточно высокую точность результатов и широко применяется в горном деле, строительстве, геодезии и мониторинге территорий.

Процесс создания цифровой модели шахты включает несколько основных этапов.

На первом этапе осуществляется подготовка оборудования и планирование съёмочных работ. Определяются параметры съёмки, необходимая точность измерений и маршруты движения оборудования.

На втором этапе производится сбор исходной информации с использованием лазерного сканирования или фотограмметрической съёмки.

Далее выполняется обработка данных и формирование облака точек.

После этого осуществляется построение трёхмерной цифровой модели объекта.

Полученная модель может использоваться для анализа состояния горных выработок, мониторинга изменений геометрии, планирования работ и создания цифровых двойников производственных объектов.

Практическая часть проекта была реализована на языке программирования Python в среде Jupyter Notebook.

Для выполнения работы использовались библиотеки NumPy и Matplotlib.

В рамках проекта были построены демонстрационные модели пространственных данных.

Первым результатом стало облако точек, которое имитирует данные, получаемые после лазерного сканирования объекта. Такая форма представления информации является основой для дальнейшего моделирования и анализа.

Облако точек демонстрирует принцип хранения пространственных координат объекта и показывает, каким образом данные лазерного сканирования могут использоваться для построения цифровых моделей.

Вторым результатом стала трёхмерная модель шахтного ствола.

Данная модель демонстрирует принцип построения цифрового представления объекта на основе пространственных координат. Подобные модели позволяют выполнять визуальный анализ объекта, оценивать его геометрию и использовать полученные данные для дальнейшего моделирования.

Для хранения материалов проекта был создан GitHub-репозиторий.

В нём размещены исходный код проекта, Jupyter Notebook, презентация, результаты моделирования и описание проекта в формате README.

Использование GitHub обеспечивает централизованное хранение материалов проекта и позволяет организовать работу в соответствии с современными подходами к разработке цифровых решений.

В результате выполнения проекта были изучены современные технологии цифрового картографирования горных объектов, рассмотрены основные этапы получения пространственных данных и реализован демонстрационный программный прототип.

Полученные результаты демонстрируют возможности современных цифровых технологий для решения задач горнодобывающей промышленности.

Спасибо за внимание.

Список литературы

1. Васильев А.В. Фотограмметрия и дистанционное зондирование Земли. — Москва: Академический проект, 2020.
2. Середович В.А. Основы фотограмметрии. — Новосибирск: СГУГиТ, 2019.
3. Shan J., Toth C. Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and Processing. — CRC Press, 2018.
4. Luhmann T. Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. — De Gruyter, 2021.
5. Попков Ю.Н., Прокопов А.Ю., Прокопова М.В. Информационные технологии в горном деле: учебное пособие. — Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2007.
6. Голубко Б.П., Гордеев В.А., Яковлев В.Н. Маркшейдерия: учебное пособие для студентов специальности «Маркшейдерское дело». — Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2010.
7. Голубко Б.П., Земских Г.В., Раева О.С. Маркшейдерия. Решение типовых маркшейдерских задач при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом: учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский государственный горный университет, 2017.
8. Жабко А.В. Маркшейдерское искусство, геометрия недр и горная геомеханика. — Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2021.
9. Образовательная программа специальности «Маркшейдерское дело» Уральского государственного горного университета.
10. Документация Python, NumPy, Matplotlib и Jupyter Notebook, использованная при разработке программной части проекта.

